ch06-复习思考题-第17题-参考答案

17. 设有一个大学生创新项目管理关系$P(pno, mgrno, sno, pyear, ps)$

其属性包括：项目的编号**pno**、执行年份**pyear**、验收等级**ps**，项目负责学生的学号**mgrno**，项目参与学生的学号**sno**。其中：

① 项目编号和学号分别是项目和学生的标识属性；
② 每个项目都有唯一的一名负责的学生，以及可能的若干名参与的学生；
③ 每个项目的执行周期只有一年；
④ 一个学生可以负责或参与过若干个项目，但每一年最多只能负责或参与一个项目。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集（直接写出结果）
2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由；
3. 关系**P**是否满足**3NF**？如不满足，请用到**3NF**的模式分解算法**6.3&6.4**直接对其进行模式分解；
4. 上述分解结果是否满足**BCNF**？如不满足，请将其进一步分解到满足**BCNF**。

ch06-复习思考题-第17题-参考答案

1. 答：{ pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno，(sno, pyear)→pno }（函数依赖的发现附后）

2. 答：首先寻找该关系上的候选码，共找到2个候选码：(sno, pyear) 和 (sno, pno)

   存在非主属性 ps 对候选码(sno,pno) 的部分函数依赖，所以不满足2NF，最高只能满足1NF。

3. 答：不满足3NF。利用到3NF的模式分解算法6.3&6.4直接分解的结果如下：

关系模式	函数依赖集	候选码
R_1 (pno, mgrno, pyear, ps)	pno→(mgrno, pyear, ps) (mgrno, pyear)→pno	pno (mgrno, pyear)
R_2 (pno, pyear, sno)	pno→pyear (sno, pyear)→pno	(pno, sno) (sno, pyear)

4. 答：$R_1 \in$ BCNF, $R_2 \notin$ BCNF。可调用补充算法3将R_2进一步分解为R_{21}(pno, pyear)和R_{22}(pno, sno)这两个子关系，由于head(R_{21})⊆head(R_1)，新分解出来的关系R_{21}是多余的，可以略去。最终到BCNF的分解结果如下：

关系模式	函数依赖集	候选码
R_1 (pno, mgrno, pyear, ps)	pno→(mgrno, pyear, ps) (mgrno, pyear)→pno	pno (mgrno, pyear)
R_{22} (pno, sno)		(pno, sno)

ch06-复习思考题-第17题-函数依赖发现 1

17. 设有一个大学生创新项目管理关系$P(pno, mgrno, sno, pyear, ps)$

其属性包括：项目的编号pno、执行年份pyear、验收等级ps，项目负责学生的学号mgrno，项目参与学生的学号sno。其中：

①项目编号和学号分别是项目和学生的标识属性；

②每个项目都有唯一的一名负责的学生，以及可能的若干名参与的学生；

③每个项目的执行周期只有一年；

④一个学生可以负责或参与过若干个项目，但每一年最多只能负责或参与一个项目。

- 情况1（由单个属性组成的决定因素）

X	关系	Y
pno	多：一	mgrno
pno	多：多	sno
pno	多：一	pyear
pno	多：一	ps
pyear	多：多	ps

X	关系	Y
mgrno	多：多	sno
mgrno	多：多	pyear
mgrno	多：多	ps
sno	多：多	pyear
sno	多：多	ps

- 所以，有函数依赖：**pno→(mgrno, pyear, ps)**

ch06-复习思考题-第17题-函数依赖发现 2

$$P(pno,\ mgrno,\ sno,\ pyear,\ ps)$$

- 情况2（由两个属性组成的决定因素）
  - 因为，已经有函数依赖：pno→(mgrno, pyear, ps)，所以不再需要考虑在决定因素中同时含有pno 和 mgrno, pyear, ps的情况（只需要有pno即可），同样也不必考虑pno和sno的组合。

X	关系	Y
(mgrno, sno)	多：多	pno
(mgrno, sno)	多：多	pyear
(mgrno, sno)	多：多	ps
(mgrno, pyear)	一：一	pno
(mgrno, pyear)	多：多	sno
(mgrno, pyear)	多：一	ps
(mgrno, ps)	一：多	pno
(mgrno, ps)	多：多	sno
(mgrno, ps)	多：多	pyear

X	关系	Y
(sno, pyear)	多：一	pno
(sno, pyear)	多：一	mgrno
(sno, pyear)	多：一	ps
(sno, ps)	多：多	pno
(sno, ps)	多：多	mgrno
(sno, ps)	多：多	pyear
(pyear, ps)	一：多	pno
(pyear, ps)	多：多	mgrno
(pyear, ps)	多：多	sno

- 可以写出8个函数依赖：

① (mgrno, pyear)→pno

② pno→(mgrno, pyear)

③ (mgrno, pyear)→ps

④ pno→(mgrno, ps)

⑤ (sno, pyear)→pno

⑥ (sno, pyear)→mgrno

⑦ (sno, pyear)→ps

⑧ pno→(pyear, ps)

ch06-复习思考题-第17题-函数依赖发现 3

$P(pno, mgrno, sno, pyear, ps)$

- 情况1（由单个属性组成的决定因素）pno→(mgrno, pyear, ps)
- 情况2（由两个属性组成的决定因素）

① (mgrno, pyear)→pno

② pno→(mgrno, pyear)

③ (mgrno, pyear)→ps

④ pno→(mgrno, ps)

⑤ (sno, pyear)→pno

⑥ (sno, pyear)→mgrno

⑦ (sno, pyear)→ps

⑧ pno→(pyear, ps)

- 在找到的这8个函数依赖中
  - ② ④ ⑧ 是在前一步已经找到的函数依赖，另外
  - 由① (mgrno, pyear)→pno 和 pno→(mgrno, pyear, ps) 可推导得到③ (mgrno, pyear)→ps
  - 由⑤ (sno, pyear)→pno 和 pno→(mgrno, pyear, ps) 可推导得到
    ⑥ (sno, pyear)→mgrno 和 ⑦ (sno, pyear)→ps
- 所以，在情况2中只有两个新增的函数依赖：(mgrno, pyear)→pno, (sno, pyear)→pno

ch06-复习思考题-第17题-函数依赖发现 4

$$P(pno, mgrno, sno, pyear, ps)$$

- 情况3（由三个属性组成的决定因素）

  同理，不需要考虑pno，只需要考虑由mgrno, sno, pyear, ps组成决定因素的情况

X	关系	Y
(mgrno, sno, pyear)	多：一	pno
(mgrno, sno, pyear)	多：一	ps
(mgrno, sno, ps)	多：多	pno
(mgrno, sno, ps)	多：多	pyear
(mgrno, pyear, ps)	多：一	pno
(mgrno, pyear, ps)	多：多	sno
(sno, pyear, ps)	多：多	pno
(sno, pyear, ps)	多：多	mgrno

- 发现函数依赖：

① (mgrno, sno, pyear)→pno

② (mgrno, sno, pyear)→ps

③ (mgrno, pyear, ps)→pno

- 这3个函数依赖都是部分函数依赖，并且都可以从前面已经发现的函数依赖中推导得到
- 因此，在情况3里，不需要添加新的函数依赖
- 函数依赖的发现到此结束。

ch06-复习思考题-第17题-候选码计算

$$P(pno,\ mgrno,\ sno,\ pyear,\ ps)$$

1. 答：{ pno→(mgrno, pyear, ps)，(mgrno, pyear)→pno，(sno, pyear)→pno }

2. 答：

- 检查极小函数依赖集中的每一个函数依赖，可以发现：
  - 只在函数依赖的左边出现过的属性是：sno
  - 只在函数依赖的右边出现过的属性是：ps
  - 在函数依赖的左右两边都出现过的属性是：pno, mgrno, pyear
- 因此，ps不可能是候选码的组成部分，sno是每一个候选码的组成部分，在FOR循环中只需要检查pno, mgrno 和 pyear (计算过程略)
- 调用候选码计算补充算法2，计算得到该关系上的候选码是（2个）：

  (sno, pno) 和 $(sno, pyear)$

ch06-复习思考题-第17题-到3NF的模式分解

$$P(pno,\ mgrno,\ sno,\ pyear,\ ps)$$

1. 答：{ pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno，(sno, pyear)→pno }

2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由；

答：首先寻找该关系上的候选码，共找到2个候选码：(sno, pyear) 和 (sno, pno)

存在非主属性 ps 对候选码(sno,pno) 的部分函数依赖，所以不满足2NF，最高只能满足1NF。

ch06-复习思考题-第17题-到3NF的模式分解

$$P(pno,\ mgrno,\ sno,\ pyear,\ ps)$$

1. 答：{ pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno，(sno, pyear)→pno }
2. 答：首先寻找该关系上的候选码，共找到2个候选码：(sno, pyear) 和 (sno, pno)

   存在非主属性 ps 对候选码(sno,pno) 的部分函数依赖，所以不满足2NF，最高只能满足1NF。

3. 关系P是否满足3NF？如不满足，请用到3NF的模式分解算法6.3&6.4直接对其进行模式分解；

答：不满足3NF。利用到3NF的模式分解算法6.3&6.4直接分解的结果如下：

关系模式	函数依赖集	候选码
R_1 (pno, mgrno, pyear, ps)	pno→(mgrno, pyear, ps) (mgrno, pyear)→pno	有2个候选码： pno 和 (mgrno, pyear)
R_2 (pno, pyear, sno)	pno→pyear (sno, pyear)→pno	有2个候选码： (pno, sno) 和 (sno, pyear)

ch06-复习思考题-第17题-到BCNF的模式分解

1. 答：{ pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno，(sno, pyear)→pno }

2. 答：首先寻找该关系上的候选码，共找到2个候选码：(sno, pyear) 和 (sno, pno)

   存在非主属性 ps 对候选码(sno,pno) 的部分函数依赖，所以不满足2NF，最高只能满足1NF。

3. 答：不满足3NF。利用到3NF的模式分解算法6.3&6.4直接分解的结果如下：

关系模式	函数依赖集	候选码
R_1 (pno, mgrno, pyear, ps)	pno→(mgrno, pyear, ps) (mgrno, pyear)→pno	pno (mgrno, pyear)
R_2 (pno, pyear, sno)	pno→pyear (sno, pyear)→pno	(pno, sno) (sno, pyear)

4. 上述分解结果是否满足BCNF？如不满足，请将其进一步分解到满足BCNF。

ch06-复习思考题-第17题-到BCNF的模式分解

1. 答：{ pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno，(sno, pyear)→pno }

2. 答：首先寻找该关系上的候选码，共找到2个候选码：(sno, pyear) 和 (sno, pno)

   存在非主属性 ps 对候选码(sno,pno) 的部分函数依赖，所以不满足2NF，最高只能满足1NF。

3. 答：不满足3NF。利用到3NF的模式分解算法6.3&6.4直接分解的结果如下：

关系模式	函数依赖集	候选码
R_1 (pno, mgrno, pyear, ps)	pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno	pno, (mgrno, pyear)
R_2 (pno, pyear, sno)	pno→pyear, (sno, pyear)→pno	(pno, sno), (sno, pyear)

4. 答：$R_1 \in BCNF, R_2 \notin BCNF$.

   可调用补充算法3将R_2进一步分解为R_{21}(pno, pyear)和R_{22}(pno, sno)这两个子关系，由于head(R_{21})⊆head(R_1)，新分解出来的关系R_{21}是多余的，可以略去。最终到BCNF的分解结果如下：

关系模式	函数依赖集	候选码
R_1 (pno, mgrno, pyear, ps)	pno→(mgrno, pyear, ps), (mgrno, pyear)→pno	pno, (mgrno, pyear)
R_{22} (pno, sno)		(pno, sno)

End of 17